

냥 아레나 (Nyang Arena)

NAN 2026 사전과제 제출물 · 게임 소개 및 설명 문서 · 2026-08-05

한 줄 소개

고양이를 배치하고 자동 전투를 관전하며 몇 웨이브까지 버티는지 겨루는 브라우저 오토배틀러. 매 판의 시너지 규칙이 LLM이 만든 풀에서 새로 뽑힌다.

플레이 링크

<https://mmporong.github.io/nyang-arena/>

링크를 클릭하면 바로 실행된다. 설치·로그인·결제·승인이 필요 없다. 데스크톱과 모바일 브라우저 모두 지원한다.

소스 코드: <https://github.com/mmporong/nyang-arena> (public)

플레이 영상: (제출 전 추가)

게임 방법

목표

웨이브를 최대한 오래 버티는 것. 적은 웨이브마다 강해지므로 언젠가 반드시 전멸한다. 몇 번째 웨이브까지 갔는지가 기록으로 남는다.

조작

마우스 드래그 또는 터치 드래그 하나뿐이다. 키보드를 쓰지 않는다.

- 왼쪽(세로 화면에서는 아래쪽) **우리 편 3×3 보드**에서 고양이를 끌어 빈 칸으로 옮긴다
- 하단 **전투 시작** 버튼을 누른다
- 전투는 자동으로 진행된다. 고양이들이 **직접 걸어나가 싸운다**
- 이기면 생선(골드)을 받고 **영입** 또는 **강화** 카드를 고른다
- 다음 웨이브** 버튼으로 진행한다

근접과 원거리

고양이마다 **근**(근접) 또는 **원**(원거리) 배지가 붙어 있다.

	사거리	행동	특징
근접	짧다	적에게 걸어가서 붙어야 때린다	체력이 높다. 앞에서 버틴다
원거리	길다	제자리에서 쏜다	체력이 낮다. 뒤에서 딜을 넣는다

전투가 시작되면 근접 고양이와 중앙으로 달려나가고, 원거리는 뒤에 남아 사격한다.

배치가 왜 중요한가

- **앞줄(적에게 가까운 열)에 근접, 뒷줄에 원거리**를 두는 것이 기본이다. 원거리를 앞에 세우면 먼저 두들겨 맞는다
- 각 고양이는 **가장 가까운 적**을 노린다. 배치가 곧 누가 누구와 붙느냐를 결정한다
- **시너지는 보드 구성으로 판정된다**. 어떤 고양이를 데리고 있느냐가 팀 전체 능력치를 바꾼다

세로 화면에서는 보드가 전치되어, **위쪽 줄이 앞줄**(적에게 가까운 쪽)이다. 가로에서는 오른쪽 열이 앞줄이다. 어느 쪽이든 "적에게 가까운 쪽이 앞줄"이다.

시너지

화면 아래 띠에 이번 판의 시너지 3개가 표시된다. 조건을 만족하면 **금색으로 켜진다**.

조건	뜻
같은 색 3	같은 털색 고양이가 3마리 이상
같은 품종 2	같은 품종이 2마리 이상
전부 다른 색 5	5마리 이상이고 색이 전부 다름

효과(공격력·체력·공격속도·회피)와 이름은 **매 판 다르다**. LLM이 생성한 규칙 풀에서 뽑히기 때문이다.

종료 조건

- **웨이브 승리**: 상대 고양이를 전부 쓰러뜨리면 다음 웨이브로
- **게임 오버**: 우리 편이 전멸하거나, 한 전투가 16초를 넘기면 패배
- 게임 오버 화면에 도달 웨이브와 최고 기록이 표시되고, **다시 도전**으로 새 판을 시작한다
- 최고 기록은 브라우저에 저장된다

실행 방법

플레이만 할 경우

브라우저에서 <https://mmporong.github.io/nyang-arena/> 를 열면 끝이다. 별도 설치가 필요 없다.

소스에서 직접 실행할 경우

```
git clone https://github.com/mmporong/nyang-arena.git
cd nyang-arena
npm install
npm run dev          # http://localhost:5173
```

프로덕션 빌드는 `npm run build` (산출물은 `dist/`).

검증 스크립트:

```
npm test          # LLM 출력 검증기 적대 테스트
npm run probe     # 기기 10종 레이아웃 겹침 검사
npm run sim       # 밸런스 시뮬레이션 300런
```

기술 개요

항목	내용
스택	TypeScript + Vite + Canvas 2D
런타임 의존성	0개 (게임 엔진·프레임워크 없음)
빌드 크기	JavaScript 약 25 kB (gzip 10 kB) + 스프라이트 PNG
외부 네트워크 요청	0건 (배포된 게임은 어떤 외부 통신도 하지 않는다)
아트	자체 제작 픽셀 고양이 20종 × 6포즈 (이번 빌드는 8종 사용)
전투	유닛이 전장에서 이동하며 싸운다. 근접 5종 / 원거리 3종
지원	데스크톱·모바일 브라우저, 가로/세로 레이아웃

AI 활용의 구조와 검증 방법은 별도 문서 [ai-tech.pdf \(AI 활용 기술 문서\)](#)에 정리했다.

심사 시 참고

- **접속에 아무 제약이 없다.** 로그인·카·결제·승인 없이 링크만으로 플레이된다
- **오프라인에서도 동작한다.** 최초 로딩 후에는 네트워크가 끊겨도 게임이 계속 돌아간다
- 한 판은 대략 **2~4분**이다. 시뮬레이션 기준 도달 웨이브 중앙값은 10이다
- 모바일에서는 세로 화면 기준으로 상대 보드가 위, 우리 편 보드가 아래에 놓인다